

Duración: 75 minutos

Ciclo: 2008-2

Recomendaciones:

- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a dos cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida para ser validadas.
- La solución de las preguntas deben ser en forma secuencial y ordenada, use por lo menos una página por cada problema.

-
- Un proyectil es lanzado desde una altura de 20m con una velocidad $\vec{V}_0 = 10\vec{i} + 20\vec{j} \text{ m/s}$. Despreciando la resistencia del aire:
 - Que tiempo permanece en el aire el proyectil. **(2 puntos)**
 - Al cabo de 2,8s ¿Cuál es su rapidez y a que distancia del punto de lanzamiento se encuentra? **(2 puntos)**
 - Un cañón dispara un proyectil con una rapidez de 200m/s y con un ángulo de 25° sobre la horizontal, contra un objetivo que se encuentra sobre una colina (cerro), la distancia desde el cañón hasta la base de la colina es 850m, despreciando la resistencia del aire, determinar:
 - A que altura se encuentra el objetivo. **(2 puntos)**
 - La magnitud y dirección de la velocidad del proyectil al impactar en el objetivo. **(2 puntos)**
 - Una partícula describe una circunferencia de radio 1.5m, partiendo de reposo y acelera a razón de 4m/s^2 , al cabo de 8s, determine:
 - La velocidad angular, la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y la aceleración total. **(2 puntos)**
 - Cuántas revoluciones ha girado, ¿Cuál es el periodo y la frecuencia? **(2 puntos)**
 - Un disco de radio 0,20m gira alrededor de su eje en un plano horizontal y en sentido antihorario, con una aceleración angular que viene expresada por la ecuación $\alpha = 2t + 3 \text{ rad/s}^2$, considerando que el disco parte de reposo, transcurridos 4s, determinar: **(5 puntos)**
 - La velocidad angular del disco.
 - El desplazamiento angular y el número de vueltas que ha girado el disco.
 - La velocidad tangencial de una partícula que se encuentra en el borde del disco.
 - La aceleración normal y tangencial de la partícula.
 - La aceleración total de la partícula y el ángulo que forma con el radio (Dibuje los vectores $\vec{a}$, $\vec{a}_n$, $\vec{a}_t$). **(3 puntos)**
 - Mediante un esquema **dibuje y nombre** todos los elementos vectoriales que actúan sobre una partícula que realiza: **(3 puntos)**
 - Una trayectoria parabólica con un ángulo θ° sobre la horizontal.
 - Una trayectoria circular sobre el plano horizontal.